

Analisi Numerica e Statistica

Distribuzioni di probabilità notevoli

Federica Porta

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Università di Modena e Reggio Emilia

a.a. 2025/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - sede di Mantova



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Distribuzioni di probabilità notevoli

Tratteremo nel seguito alcune distribuzioni di probabilità particolarmente importanti nelle applicazioni fisiche o ingegneristiche:

- la distribuzione di **Bernoulli** (finita)
- la distribuzione **binomiale** (finita)
- la distribuzione di **Poisson** (numerabile)
- la distribuzione di **Gauss** (continua)

La distribuzione di Bernoulli

Consideriamo esperimenti con due soli risultati, ad esempio:

- il lancio di una moneta produce come risultato o testa o croce;
- un individuo, scelto a caso da un gruppo, possiede o meno una data caratteristica;
- un dato prodotto, uscito da una linea di produzione, è difettoso oppure no.

Un esperimento di questo tipo si dice *prova di Bernoulli*.

Generalizzando, siano A (il “successo”) e $B \equiv A^c$ (“il fallimento”) i due possibili risultati del nostro esperimento, e siano $p = p(A)$ e $q = p(B) = 1 - p$ le loro probabilità. Possiamo definire una variabile casuale che assume il valore 1 nel caso di successo e 0 nel caso di fallimento.

La distribuzione di Bernoulli

Definizione

Una variabile casuale Y si dice **di Bernoulli** o **Bernoulliana** se essa assume il valore 1 con probabilità p e il valore 0 con probabilità $1 - p$:

$$Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}.$$

È immediato calcolarne la media e la varianza:

$$E(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

$$Var(X) = (1 - p)^2 \cdot p + (0 - p)^2 \cdot (1 - p) = (1 - p)p$$

La distribuzione binomiale

Supponiamo poi che l'esperimento precedente venga ripetuto n volte, ovvero che vengano eseguite n prove dello stesso esperimento, e che il risultato di ciascuna prova sia indipendente dai risultati delle prove precedenti.

Sia $X : S \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, n\}$ la variabile casuale che descrive il numero di successi in n prove.

Dato $k \leq n$, qual è la probabilità che il numero di successi nelle prime n prove sia esattamente k ? In altre parole: quanto vale $p(X = k)$?

La distribuzione binomiale

Una sequenza di n prove contenente esattamente k successi è la seguente:

$$\underbrace{AA \dots A}_{k \text{ volte}} \underbrace{BB \dots B}_{n-k \text{ volte}}.$$

Siccome le prove sono indipendenti, si avrà

$$p(AA \dots ABB \dots B) = p \cdot p \cdot p \cdot q \cdot q \cdot \dots \cdot q = p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p.$$

La distribuzione binomiale

Una sequenza di n prove contenente esattamente k successi è la seguente:

$$\underbrace{AA \dots A}_{k \text{ volte}} \underbrace{BB \dots B}_{n-k \text{ volte}}.$$

Siccome le prove sono indipendenti, si avrà

$$p(AA \dots ABB \dots B) = p \cdot p \cdot p \cdot q \cdot q \dots q = p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p.$$

È immediato convincersi che una qualsiasi altra sequenza contenente esattamente k successi avrà sempre come probabilità $p^k q^{n-k}$.

La distribuzione binomiale

Una sequenza di n prove contenente esattamente k successi è la seguente:

$$\underbrace{AA \dots A}_{k \text{ volte}} \underbrace{BB \dots B}_{n-k \text{ volte}}.$$

Siccome le prove sono indipendenti, si avrà

$$p(AA \dots ABB \dots B) = p \cdot p \cdot p \cdot q \cdot q \dots q = p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p.$$

È immediato convincersi che una qualsiasi altra sequenza contenente esattamente k successi avrà sempre come probabilità $p^k q^{n-k}$.

Il numero di modi con cui scegliere i k successi tra le n prove è pari al numero di combinazioni semplici di n oggetti presi k alla volta (non conta l'ordine nel disporre i successi). Concludiamo quindi che

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

La distribuzione binomiale

Definizione

Dati $0 < p < 1$ e $n \in \mathbb{N}$, si chiama variabile aleatoria **binomiale** la variabile aleatoria discreta (e finita) avente la seguente funzione di probabilità:

$$p(X = k) = f(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Si può dimostrare che, se X è una variabile binomiale di parametri p e n , allora

$$E(X) = np, \quad \sigma^2 = npq.$$

La distribuzione binomiale

Se vengono effettuate n prove di Bernoulli con le seguenti caratteristiche

- tutte le prove sono indipendenti;
- ogni prova ha la stessa probabilità di successo p

e X è la variabile aleatoria che modella il numero di successi nelle n prove allora X ha una distribuzione binomiale di parametri n e p .

La distribuzione di Poisson

Definizione

Una variabile aleatoria X è detta **di Poisson** con parametro $\mu > 0$ se può assumere gli infiniti valori $k = 0, 1, 2, \dots$ con probabilità

$$P(X = k) = f(k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}.$$

La distribuzione di Poisson

Definizione

Una variabile aleatoria X è detta **di Poisson** con parametro $\mu > 0$ se può assumere gli infiniti valori $k = 0, 1, 2, \dots$ con probabilità

$$P(X = k) = f(k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}.$$

La distribuzione di Poisson

Definizione

Una variabile aleatoria X è detta **di Poisson** con parametro $\mu > 0$ se può assumere gli infiniti valori $k = 0, 1, 2, \dots$ con probabilità

$$P(X = k) = f(k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}.$$

Teorema

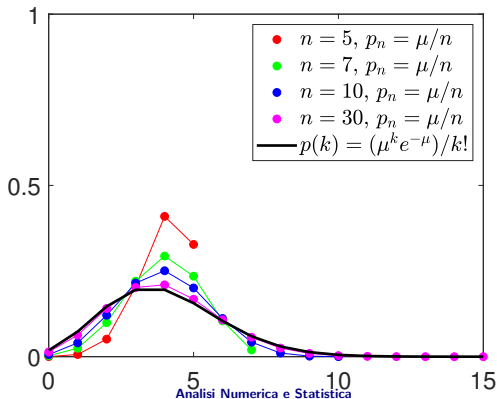
La variabile aleatoria di Poisson di parametro μ ha media μ_X uguale a μ e varianza σ_X^2 pure uguale a μ .

La distribuzione di Poisson

La distribuzione di Poisson approssima bene la distribuzione binomiale quando il numero delle prove n è molto grande e la probabilità p di successo è molto piccola. Per questo, la distribuzione di Poisson è anche detta **distribuzione degli eventi rari**.

In particolare, se $\mu > 0$ è fissato e $p_n = \frac{\mu}{n}$ per ogni $n > \mu$, si può provare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}.$$



La distribuzione di Poisson

Alcuni esempi di quantità aleatorie distribuite come una Poisson:

- il numero casuale delle particelle emesse da un corpo radioattivo e rilevate in un intervallo di tempo fissato;
- il numero di refusi in una o più pagine di un libro;
- il numero di persone, di una data categoria, con più di 100 anni;
- il numero di transistor che si guastano nel primo giorno di utilizzo.

Sono tutti esempi di **eventi rari**.

Esempi

Esempio

Determinare la probabilità che, su 12 lanci di una moneta non truccata, si ottengano esattamente 8 teste.

Il numero delle prove è basso $\Rightarrow$ distribuzione binomiale.

Indicata con X la variabile aleatoria del numero di teste in 12 lanci, si ha

$$p(X = 8) = \binom{12}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot \frac{1}{2^{12}} \approx 0.1208.$$

Esempi

Esempio

Determinare la probabilità che, su 12 lanci di una moneta non truccata, si ottengano esattamente 8 teste.

Il numero delle prove è basso $\Rightarrow$ distribuzione binomiale.

Indicata con X la variabile aleatoria del numero di teste in 12 lanci, si ha

$$p(X = 8) = \binom{12}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot \frac{1}{2^{12}} \approx 0.1208.$$

Esempio

In una sabbia aurifera, un granello ogni 100000 è una pagliuzza d'oro. Qual è la probabilità che su 500000 granelli vi siano esattamente 2 pagliuzze d'oro?

La probabilità di successo "pagliuzza d'oro" è $p = \frac{1}{100000}$, mentre il numero totale delle pagliuzze è $n = 500000$. Il rapporto $\frac{n}{p} = 5 \cdot 10^{10}$ è estremamente grande, mentre il prodotto $np = 5$ è piccolo, il che indica che la distribuzione di probabilità più adeguata è quella di Poisson di parametro $\mu = np = 5$. Quindi si ha

$$p(X = 2) = \frac{\mu^2 e^{-\mu}}{2!} = \frac{5^2 e^{-5}}{2} = 0.0842.$$

La distribuzione di Gauss

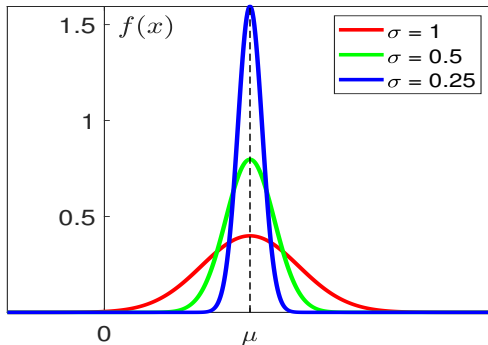
Definizione (distribuzione di Gauss)

Una variabile aleatoria continua X è detta **variabile aleatoria di Gauss** o **normale** con parametri μ e σ ($\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$) se la sua funzione di densità è

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

In questo caso, si usa la notazione $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$.

La distribuzione di Gauss



$f(x)$ è detta **funzione di Gauss**.

$f(x)$ è una funzione "a campana", simmetrica rispetto a $x = \mu$.

$f(x)$ ha un massimo in $x_0 = \mu$, dove assume il valore $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.

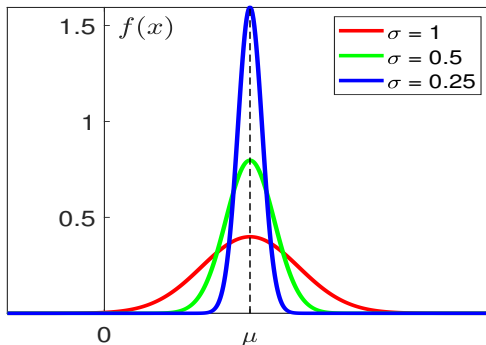
Proprietà della distribuzione gaussiana

Teorema (media e varianza della distribuzione gaussiana)

Se X è una variabile aleatoria di Gauss di parametri μ e σ , cioè $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$, allora si ha

$$\mu_X = E(X) = \mu, \quad \sigma_X^2 = Var(X) = \sigma^2.$$

Proprietà della distribuzione gaussiana



Osserviamo che più la varianza è piccola (cioè più σ è piccolo), più è alto il picco $f(\mu)$ e dunque la campana è più concentrata attorno alla sua media μ , il che concorda con il concetto di varianza.

La funzione di distribuzione della gaussiana

Se $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$, allora la sua funzione di distribuzione è

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

da cui si ottiene

$$p(a < X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Osservazioni

- Naturalmente, trattandosi di una variabile aleatoria continua, si ha che:

$$p(a < X < b) = p(a \leq X \leq b) = p(a \leq X < b) = p(a < X \leq b).$$

- $F(x)$ non si può calcolare esplicitamente. Per gli scopi concreti, si ricorre ad integrazione numerica o ai valori tabulati della funzione di distribuzione della normale standardizzata $N(0, 1)$.

La variabile aleatoria normale standardizzata

Definizione

X^* si dice una variabile aleatoria **normale standardizzata** se $X^* \simeq N(0, 1)$, ovvero se X^* è una variabile continua con funzione di densità

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Indichiamo con Φ la funzione di distribuzione di una normale standardizzata, ovvero

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

La variabile aleatoria normale standardizzata

Teorema

Se X è una variabile aleatoria di Gauss di parametri μ e σ , cioè $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$, allora la funzione di distribuzione di X è data da

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Calcolo della probabilità relativa ad una gaussiana

Probabilità di una variabile aleatoria normale $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$

$$p(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Calcolo esplicito della probabilità

Si dice **quantile relativo ad α** il numero ϕ_α tale che $\Phi(\phi_\alpha) = \alpha$.

Se $\alpha = \frac{n}{100}$, allora ϕ_α si chiama **percentile n -esimo**.

Il calcolo esplicito delle probabilità di una qualunque variabile aleatoria gaussiana può essere effettuato mediante i valori tabulati dei quantili di una normale standardizzata $N(0, 1)$.

Calcolo della probabilità relativa ad una gaussiana

Quantili della normale standardizzata

Quantili della legge $N(0,1)$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8557	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441

Esempi in figura: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.53) = 0.9370$.

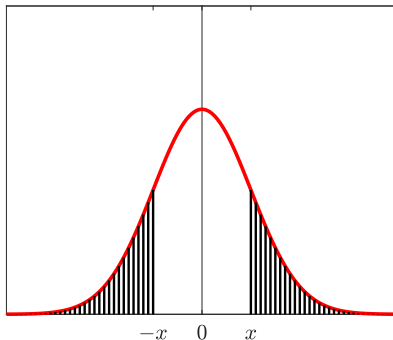
Calcolo della probabilità relativa ad una gaussiana

Proprietà dei quantili della normale standardizzata

Vale la seguente relazione:

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

Tale relazione segue dal fatto che sono uguali le aree sottese dalle due code simmetriche della funzione di densità $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.



Quindi, a partire dalla tabella dei quantili, è possibile calcolare sia $\Phi(x)$ che $\Phi(-x)$.

Esempio

Sia $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$. Allora si possono calcolare le seguenti probabilità:

$$\begin{aligned} p(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) &= \Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= 0.8413 - (1 - 0.8413) \\ &= 0.8413 - 0.1587 \\ &= 0.6826 \approx 68.3\% \end{aligned}$$

$$p(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 95.5\%$$

$$p(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 99.7\%$$

La prima probabilità ci dice che è ragionevole aspettarsi che più dei due terzi dei valori osservati di $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$ cadano nell'intervallo $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$.

La terza ci dice invece che, fra mille osservazioni di X , mediamente solo tre cadono fuori dall'intervallo $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$.

Proprietà delle variabili gaussiane

Teorema

Se X è una variabile aleatoria di Gauss di parametri μ e σ , cioè $X \simeq N(\mu, \sigma^2)$, considerati i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, allora anche $Y = aX + b$ è una variabile aleatoria di Gauss con

$$E(Y) = a\mu + b, \quad Var(X) = a^2\sigma^2.$$

Variabili indipendenti ed identicamente distribuite

Definizione

Dato lo spazio di probabilità (S, Ω, p) , due variabili aleatorie $X, Y : S \rightarrow \mathbb{R}$ si dicono **indipendenti** se

$$p(X \in A, Y \in B) = p(X \in A) \cdot p(Y \in B), \quad \text{per ogni scelta di } A, B \in \Omega.$$

Osservazione

Se n variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ sono a due a due indipendenti e hanno tutte media μ e varianza σ^2 , allora la variabile $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ è tale che

$$E(S_n) = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Definizione

Due o più variabili aleatorie si dicono **identicamente distribuite** se hanno la medesima funzione di distribuzione.

Il teorema del limite centrale

Definizione (convergenza in legge)

Una successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ **converge in legge (o in distribuzione)** alla variabile aleatoria X se e solo se, dette $F_n(x)$ ed $F(x)$ le rispettive funzioni di distribuzione, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \text{per ogni punto } x \in \mathbb{R} \text{ di continuit  per } F.$$

Il teorema del limite centrale

Definizione (convergenza in legge)

Una successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ **converge in legge (o in distribuzione)** alla variabile aleatoria X se e solo se, dette $F_n(x)$ ed $F(x)$ le rispettive funzioni di distribuzione, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \text{per ogni punto } x \in \mathbb{R} \text{ di continuit  per } F.$$

Teorema del limite centrale

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie **indipendenti** ed **identicamente distribuite**, di media μ e varianza σ^2 . Allora la somma n -esima standardizzata

$$S_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge in legge a $N(0, 1)$.

Il teorema del limite centrale

Definizione (convergenza in legge)

Una successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ **converge in legge (o in distribuzione)** alla variabile aleatoria X se e solo se, dette $F_n(x)$ ed $F(x)$ le rispettive funzioni di distribuzione, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \text{per ogni punto } x \in \mathbb{R} \text{ di continuit  per } F.$$

Teorema del limite centrale

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie **indipendenti** ed **identicamente distribuite**, di media μ e varianza σ^2 . Allora la somma n -esima standardizzata

$$S_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge in legge a $N(0, 1)$.

In altre parole: S_n^* si approssima, per n grande, con una legge $N(0, 1)$

Il teorema del limite centrale

Interpretazione

Un effetto casuale che sia la risultante di molti effetti aleatori, ciascuno dei quali dia solo un piccolo contributo all'effetto finale, segue approssimativamente una legge normale.